

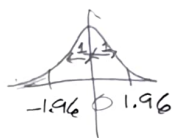
科目名	クラス	学生番号	フリガナ氏名	得点
統計学 提出課題4	E2P2	E24C4965	サンドバル マリオ	

■提出期限:

(スライド07内 P19 例題①-1) ※この問題は練習用です。

自動おにぎり製造機がある。製造するおにぎりの重さは自由に設定できるが、重さの誤差(標準偏差)は10gである。今、25個のおにぎりを製造したところ、平均が80gであった。設定されているおにぎりの重さを95%の信頼度で区間推定せよ。

母標準偏差 $\sigma = 10$ $\nearrow$ 25個 標本平均 標準偏差 = $\frac{10}{\sqrt{25}} = 2$



(スライド07内 P26 例題①-2) ※この問題は練習用です。

精度があまり良くない温度計で液体の温度を測った。

この温度計は実際の温度(母平均) μ °Cを中心に測定誤差(標準偏差) ± 0.5 °Cの正規分布で温度を表示する。計測された温度が20°Cのとき、実際の温度 μ °Cを信頼度98%で区間推定せよ。

標本偏差 = $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0.5}{1}$
信頼度 = 98% = 0.98



$P[-2.33 \leq Z \leq 2.33] = 0.98$ $(-2.33) \leq$

$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma}$

提出課題

(スライド07内 P31) ★この問題を解いて、提出してください。

測定誤差が ± 0.1 gである重量計がある。ある物体の重さを4回測って平均を取ると50.5gとなった。この物体の実際の重さを90%の信頼度で区間推定せよ。

誤差 = ± 0.1 g = 4回はかった

$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma}$

標本偏差 = $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0.1}{\sqrt{4}} = 0.05$ $-1.645 \leq \frac{\bar{x} - \mu}{0.05} \leq 1.645$

信頼度 = 90%

$P[C \leq Z \leq C] = 0.9$

$C = 1.645$

平均 = 50.5g

$-\bar{x} + 1.645(0.05) \leq \mu \leq 1.645(0.05) + \bar{x}$

$\bar{x} + 1.645(0.05) \geq \mu \geq 1.645(0.05) + \bar{x}$

$50.5g + 0.08225 \geq \mu \geq 50.5 - 0.08225$

$50.58225g \geq \mu \geq 50.41775$